

XXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIBERSEGURANÇA · SBSEG 2026

1 a 4 de setembro de 2026 · Armação dos Búzios, RJ



AttackZoo: A Reproducible Testbed for Attack Execution and Network Traffic Dataset Generation



Leonardo Bitzki, Diego Kreutz, Leandro Bertholdo, Cristhian Kapelinski

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software (PPGES)

AI Horizon Labs · Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) e

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)



O problema

Gerar datasets de tráfego atuais e comparáveis ainda exige fluxos fragmentados, pouco reprodutíveis e com cobertura limitada de ataques.

8,8 ZB

Tráfego global em 2025*

7,3 ZB internet fixa

1,5 ZB internet móvel

1.925

Ataques por semana**

Média de ataques por cada dispositivo corporativo

39

Bilhões***

Projeção de dispositivos IoT em 2030.

* *ITU Facts and Figures*

** *CheckPoint GCA 2025*

*** *IoT Analytics*

Por que isso é difícil

- Envelhecimento dos datasets com a evolução de serviços e ataques.
- Cobertura limitada e verticalizada.
- Ferramentas fragmentadas elevam o esforço operacional.
- Dificuldade de repetição de experimentos.

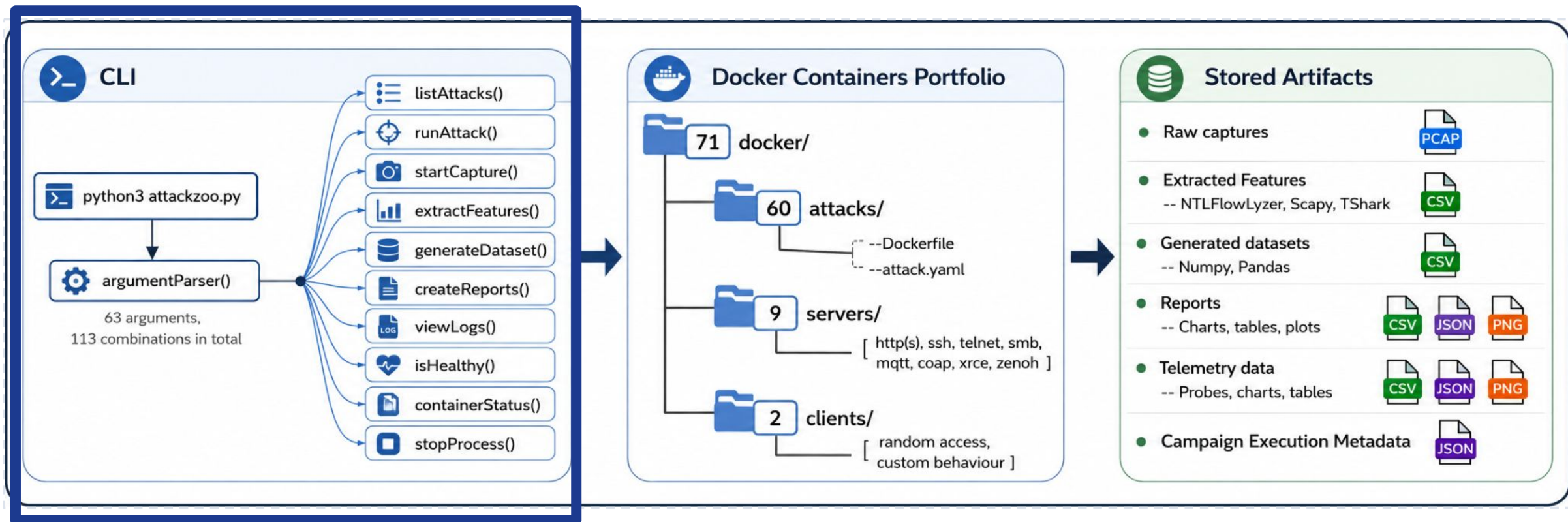


01

Solução proposta

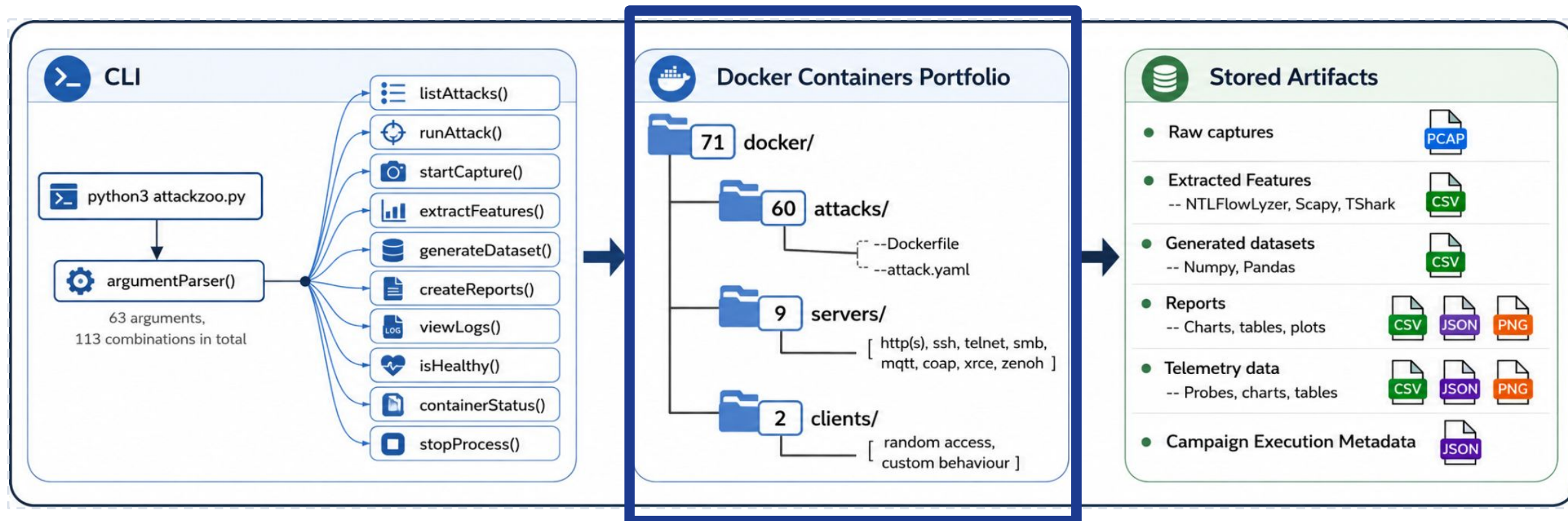
Ataques como unidades experimentais; coleta e pós-processamento como um único pipeline.

Arquitetura: orquestração, catálogo e artefatos



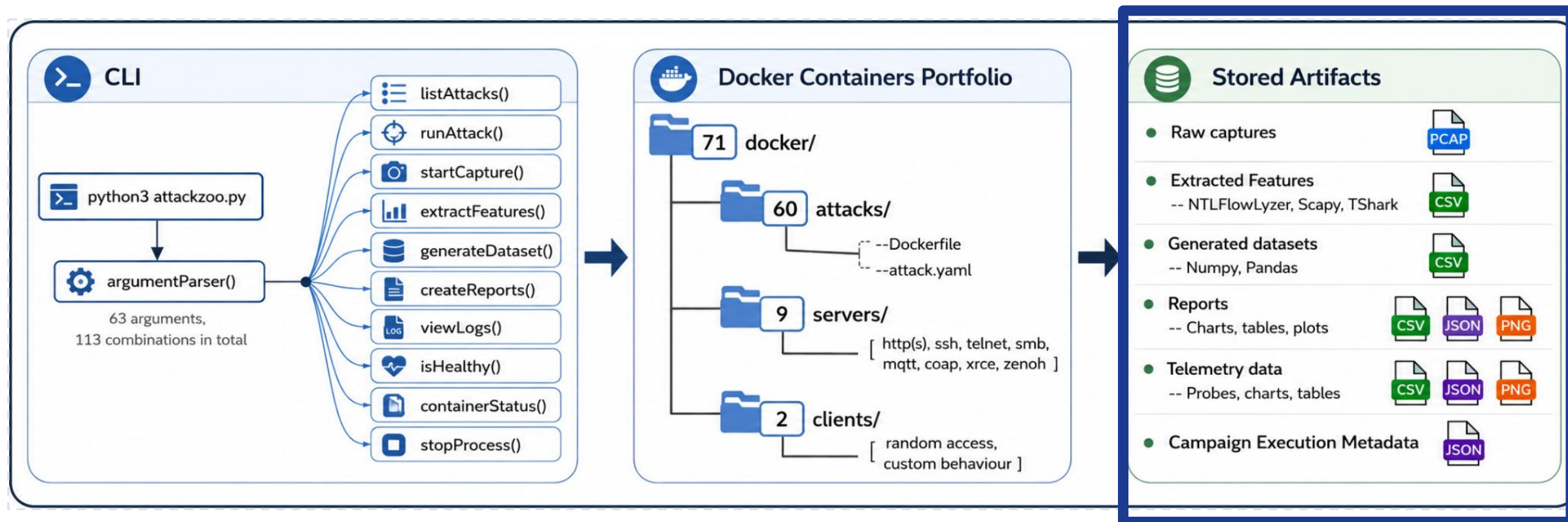
Orquestração

Arquitetura: orquestração, catálogo e artefatos



Catálogo

Arquitetura: orquestração, catálogo e artefatos



Artefatos

Um fluxo uniforme para qualquer ataque

- Descoberta dinâmica do catálogo de ataques via attack.yaml.
- Validação dos parâmetros e preparação do experimento.
- Etapas bem definidas com captura e telemetria:
 - warmup→ataque→cooldown.
- Múltiplos extratores:
 - TShark, Scapy e NTLFlowLyzer.

Um fluxo uniforme para qualquer ataque

O que há de novo aqui

- O ataque é uma unidade Docker isolada e parametrizável.
- Amplitude, automação e rastreabilidade no mesmo fluxo.
- Captura, telemetria, features e datasets ficam no mesmo pipeline.

Limitação comum de outras soluções

- Foco em domínios específicos, poucos ataques ou etapas experimentais separadas.

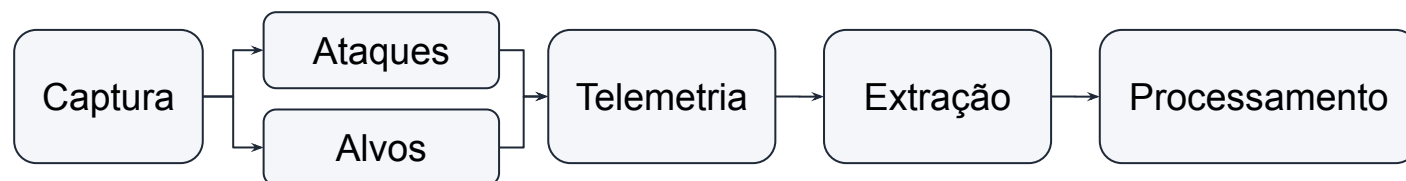
02

Avaliação experimental

Execução integral do catálogo sob a mesma política experimental

Definições da campanha experimental

Item	Configuração
Escopo	60 ataques; 7 categorias
Níveis e repetições	L0–L3; 5 execuções por nível
Janela por execução	60s + 120s + 60s Warmup → Ataque → Cooldown
Coleta e processamento	pcap, probes, telemetria, extração



Reprodutibilidade

Política uniforme em todos os ataques e níveis.

Disponibilidade

Código, documentação, relatórios e datasets disponibilizados publicamente.

Setup experimental

Host único com Docker, tcpdump/probes e pós-processamento por TShark, Scapy e NTLFlowLyzer.

Operação em escala da campanha experimental

1.200

capturas

60 ataques × 4 níveis × 5
repetições.

~82 horas de execução.

672,1

GB brutos

Tráfego e artefatos da
campanha.

220,4

GB derivados

Features normalizadas e
consolidadas.

O que os resultados demonstram e limitações

O que os resultados sustentam

- O catálogo completo foi executado sem atingir os guardrails.
- Capturas e datasets são rastreáveis por ataque, nível e repetição.
- Mediana do CV: 0,59% no tamanho das capturas e 0,60% nas linhas dos datasets resultantes.

Limites da avaliação

- Tráfego sintético e ambiente containerizado somente com redes internas não reproduzem tráfego em redes reais.
- A campanha não avaliou aplicabilidade imediata em IDS/ML.
- L0 não incluiu tráfego benigno nesta campanha.

03

Conclusões

Uma base aberta e extensível para experimentos comparáveis

O AttackZoo integra amplitude, automação e rastreabilidade

Contribuição

60 ataques em 7 categorias, mapeados ao MITRE ATT&CK.

Evidência

1.200 capturas e 220,4 GB de datasets derivados.

Impacto

Experimentos mais rastreáveis, repetíveis e comparáveis.

O diferencial está na integração e na amplitude

Abordagem	Ataques	Téc./subtéc.	Táticas	Lacuna principal
Gotham (2024)	19	12	7	Cenários IoT
HackInSDN (2025)	5	8	6	Foco em SDN e mitigação
Mediana dos trabalhos	4	—	—	Cobertura restrita
AttackZoo (2026)	60	35	9	Pipeline fim a fim + catálogo amplo

AttackZoo combina containerização, dispositivos alcançáveis, IoT, protocolos TCP/IP e artefatos públicos em um único fluxo.

Próximos passos

- Incluir campanhas com clientes benignos e perfis realistas.
- Avaliar reprodutibilidade entre hosts, fidelidade do tráfego e utilidade em IDS/ML.
- Medir overhead do pipeline e refinar as features.
- Ampliar o catálogo e validar contribuições externas.

Obrigado!



Repositório



Dataset



AUTOR DE CONTATO

Leonardo Bitzki

leonardobitzki.aluno@unipampa.edu.br

AI Horizon Labs · UNIPAMPA · PPGES · UFRGS